

SISTEME

DE

PRELUCRARE GRAFICĂ

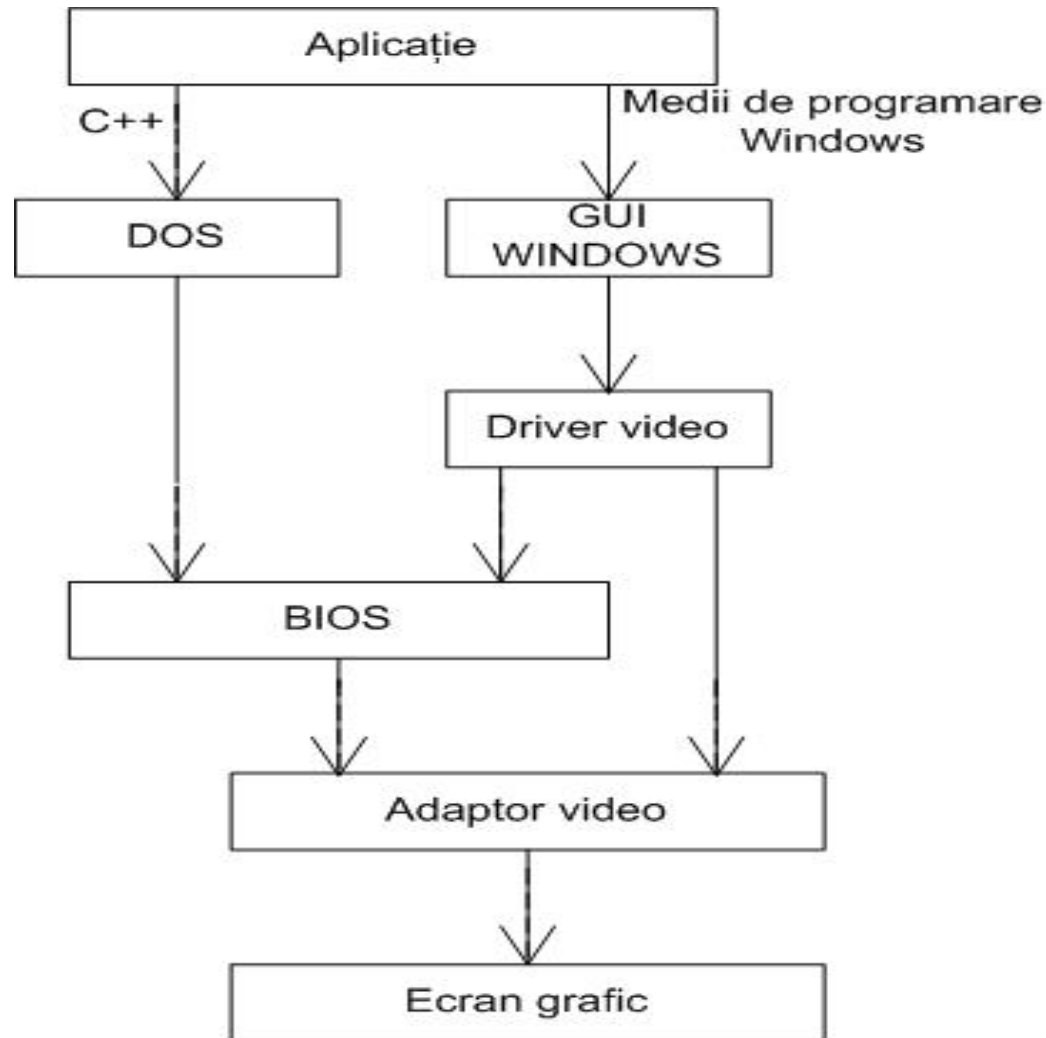
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica
București – Centrul universitar Pitești

Tematica cursului

Adaptorul grafic &

**Întreruperi BIOS pentru gestionare
ecran grafic**

Fluxul de date pentru afișarea grafică



Fluxul de date pentru afișarea grafică

“A picture is worth a thousand words”!

BIOS – Basic Input/Output System.

BIOS – interfață între programele sistemului de operare și partea fizică a calculatorului.

BIOS – liantul dintre componentele hardware și sistemul de operare.

BIOS – instrucțiuni ce au mnemonica $INT\ i$, $i \in \{00-FF\}$.

Exemple de functii BIOS

INT 05h – întrerupere folosita pentru a tipari continutul ecranului la imprimanta.

INT 09h – întrerupere de la tastatură generate ori de cate ori se apasa sau se elibereaza o tasta.

INT 16h – întrerupere de la tastatură ce poate fi apelată de utilizator pentru a prelua codul tastei.

```
getch() → asm {  
    mov AH, 00h  
    int 16h  
}
```

Exemple de functii BIOS

INT 10h – întrerupere video (servicii de lucru cu ecranul în mod text și în mod grafic).

a) **Serviciul 00h** – realizează selecția modului de lucru:

- text
- grafic.

Modul de lucru dorit se va încărca în registrul AL.

Exemple de functii BIOS

Exemplu de moduri de lucru:

- 00h – alfanumeric, 40x25 caractere, alb – negru;
- 01h – alfanumeric, 40x25 caractere, color;
- 02h – alfanumeric, 80x25 caractere, alb – negru;
- 03h – alfanumeric, 80x25 caractere, color;
-
- 12h – grafic, 640x480 caractere, 16 culori;
- 13h – grafic, 320x200 caractere, 256 culori.

Exemple de functii BIOS

b) Serviciul 01h – stabilește dimensiunea și forma cursorului.

Regiștrii afectați sunt:

AH ← 01h (cod serviciu);

CH ← linia de început a cursorului;

CL ← linia de sfârșit a cursorului.

Exemple de functii BIOS

c) Serviciul 02h – stabilește poziția cursorului pe o pagină video specificată.

Regiștrii afectați sunt:

AH ← 02h;

BH ← numărul paginii video;

DH ← numărul rândului;

DL ← numărul coloanei.

Exemple de functii BIOS

d) Serviciul 03h – returneaza pozitia si dimensiunea cursorului pe o pagină video specificată.

Regiștrii afectati sunt:

AH ← 03h;

BH ← numărul paginii video;

Serviciul returneaza in:

CH ← linia de inceput;

CL ← linia de sfarsit.

DH ← randul pe care se afla.

Exemple de functii BIOS

e) **Serviciul 05h** – selecteaza pagina de afisare activa.

Regiștrii afectati sunt:

AH ← 05h;

AL ← numărul paginii de afisare (de la 0 la 7).

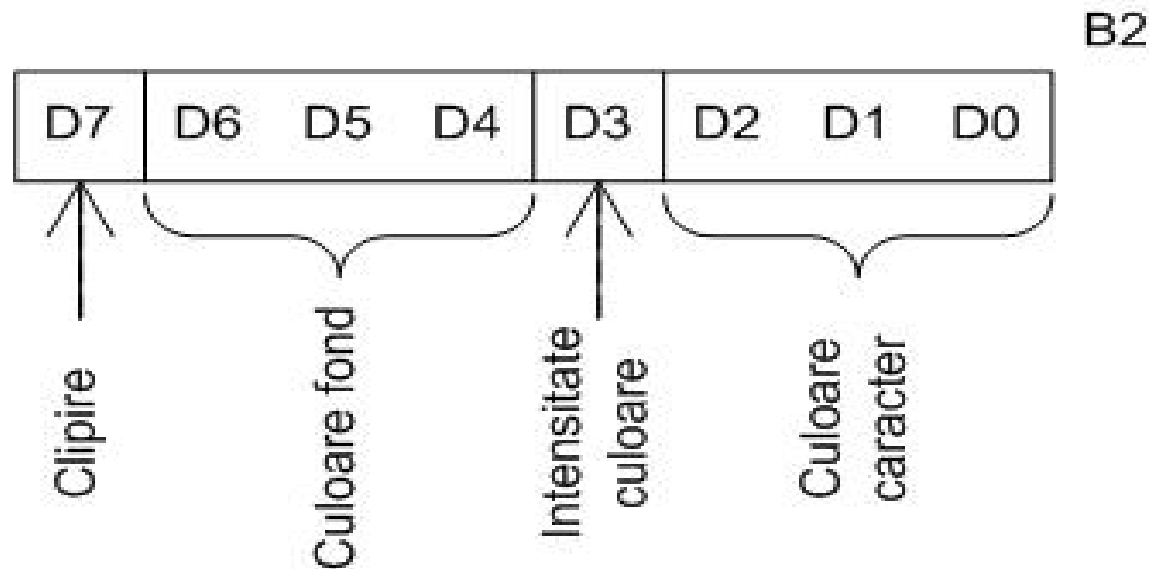
Exemple de functii BIOS

f) Serviciul 09h – afișează un caracter cu un anumit atribut de un număr specificat de ori. Caracterul se afișează la poziția curentă a cursorului:

Regiștrii afectați sunt:

- **AH** ← 09h;
- **AL** ← cod ASCII al caracterului;
- **BH** ← numărul paginii video;
- **BL** ← atributul caracterului;
- **CX** ← de câte ori se va afișa caracterul.

Exemple de functii BIOS



Exemple de functii BIOS

g) Serviciul 0Ch – setează un pixel pe ecran la coordonatele specificate.

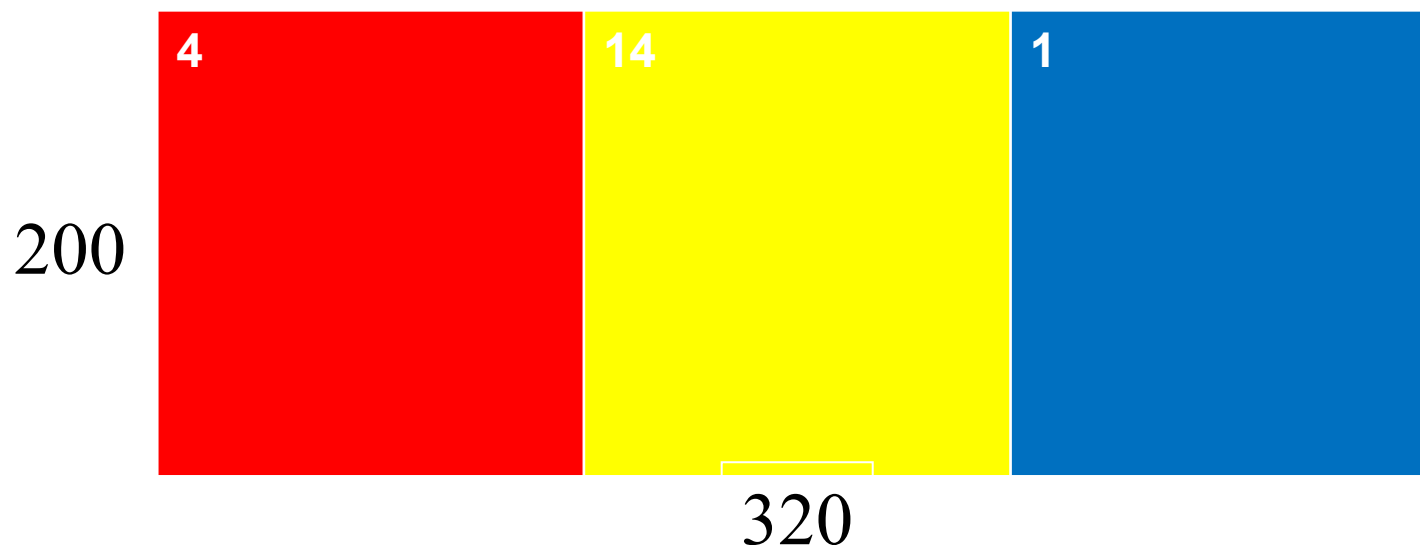
Regiștrii afectate sunt:

- **AH** ← 0Ch;
- **AL** ← culoare pixel;
- **CX** ← coordonata x (coloana de pe ecran);
- **DX** ← coordonata y (rândul de pe ecran).

Funcții BIOS – APLICATIE 1

Realizați un program tipărirea pe ecranul PC-ului a unei mire formată din 3 benzi verticale de lățimi egale. Benzile vor avea culorile **roșu**, **galben** și **albastru**. Pentru realizarea problemei se vor utiliza funcțiile BIOS apelate prin întreruperea INT 10h.

Soluție



Funcții BIOS – APLICATIE 1

```
#include ...
```

```
void main(){  
    StabModLucru();  
    AfisarePixeli();  
    getch();  
}
```

```
void StabModLucru(){  
    asm {  
          
    }  
}
```

se completeaza la tabla

```
void AfisarePixeli(){  
      
}
```

se completeaza la tabla

Funcții BIOS – APLICATIE 2

Realizați un program tipărirea pe ecranul PC-ului, în centrul ecranului, a literei E, de 4 ori, pe fundal albastru, culoare alba și cu clipire. Pentru realizarea problemei se vor utiliza funcțiile BIOS apelate prin întreruperea INT 10h.

Soluție

Rezolvarea se va face la tablă.